

MANUAL Y FICHA DE CALIBRACIÓN DE VARIANTES

Guía Técnica Interactiva y Registro de Puntos según Consenso ClinGen 2024 (Biesecker et al.)

1. Principios Fundamentales del Marco Bayesiano Integrado

El consenso de ClinGen de 2024 (Biesecker et al.) unifica de manera cuantitativa la evidencia del **fenotipo específico (PP4)** y de la **co-segregación genética (PP1/BS4)** bajo un sistema común de puntos bayesianos. Esta integración es crucial porque ambos criterios evalúan la misma variable subyacente (el locus de la enfermedad), lo que imposibilita tratarlos como variables independientes en un clasificador bayesiano simple sin riesgo de doble conteo.

A. El Concepto de Acoplamiento y Redundancia (Locus Homogeneidad)

En enfermedades que presentan **homogeneidad de locus** y un **alto rendimiento diagnóstico** (ej. cistinosis relacionada con *CTNS*, rendimiento de ~95.8%), el fenotipo clínico del paciente es tan específico que prácticamente garantiza la implicación del locus de forma absoluta. En estos casos, la observación de que la variante co-segregue en la familia es redundante y matemáticamente esperable (probabilidad de ~100%). Por lo tanto, bajo homogeneidad de locus, **se aplica directamente el criterio PP4 con fuerza elevada (hasta +5.0 puntos) y se prohíbe aplicar PP1** para evitar la inflación artificial de la evidencia.

B. El Límite de Seguridad o 'Cap' (+5.0 Puntos)

Toda la evidencia derivada exclusivamente de la genética familiar y del fenotipo clínico (es decir, la suma acumulada de PP1 y PP4) está estrictamente **limitada a un máximo de +5.0 puntos por variante (o alelo)**. Este tope de seguridad es fundamental para proteger al sistema contra variantes benignas raras que se encuentran en **desequilibrio de ligamiento (LD)** con la verdadera mutación patogénica (ej. el caso histórico de *CFTR* p.Ile148Thr). Para que una variante ascienda a la categoría de 'Probablemente Patogénica' (+6.0 puntos necesarios) o 'Patogénica' (+10.0 puntos), el laboratorio debe aportar evidencias independientes que demuestren el impacto directo en el producto génico, tales como predicciones computacionales (PP3), datos funcionales (PS3) o variantes nulas (PVS1).

Regla de Oro de ClinGen 2024: La evidencia del locus (PP4 + PP1) nunca puede, por sí sola, clasificar una variante como Probablemente Patogénica o Patogénica. La suma está capada en +5.0 puntos. Se requiere evidencia molecular e independiente de la familia para superar este límite.

C. Fungibilidad de la Evidencia (Distribución y Redistribución)

La evidencia que se aplica a un alelo es **fungible** y se rige por las siguientes reglas:

- Distribución en Cis:** Si un alelo en un paciente heterocigoto compuesto presenta más de una variante en *cis*, la probabilidad posterior (no los puntos) del alelo se divide equitativamente entre las variantes candidatas. Por ejemplo, si un alelo con probabilidad del 96% (+7.0 puntos) presenta dos variantes, cada una recibe un 48% de probabilidad posterior, lo que equivale a +2.5 puntos individuales.
- Redistribución por Evidencia Externa:** Si se obtienen datos moleculares independientes que demuestren que una de las variantes en *cis* es benigna (ej. REVEL bajo, reporte homocigoto sano), sus puntos pueden ser removidos y el 100% de la evidencia del alelo se redirige a la variante patogénica candidata restante, la cual recupera los puntos completos (ej. de vuelta a +5.0 puntos).
- Fungibilidad entre Loci (Heterogeneidad):** En pruebas de paneles multigénicos o exomas, la exclusión de variantes en un gen (ej. por no-segregación o negatividad) actúa como 'evidencia negativa' que fortalece matemáticamente al locus restante. En el Síndrome de Cockayne (70% *ERCC6*, 30% *ERCC8*), si se excluye biológicamente a *ERCC8* en la familia, la probabilidad de *ERCC6* asciende automáticamente de 70% a casi 100%, redefiniendo los puntos basales de PP4.

D. Penetrancia Reducida y Enfoque de 'Solo Afectados'

En trastornos dominantes con penetrancia incompleta o dependiente de la edad (ej. miocardiopatías), modelar el estado de los familiares sanos es complejo y propenso a errores. El consenso establece que en estas familias se debe adoptar un enfoque de **'Solo Afectados' (Affected-Only)**, donde la co-segregación (PP1) se cuenta únicamente en los individuos enfermos, ignorando la presencia de la variante en los sanos. En estos escenarios, el criterio fenotípico PP4 solo se permite si el gen tiene un rendimiento diagnóstico superior al 20% (equivalente a +1.0 punto).

2. Tablas de Referencia y Equivalencias de Puntos

A continuación se detallan las tablas de referencia oficiales de Biesecker et al. (2024) para la conversión de rendimiento diagnóstico a puntos bayesianos, asignación de co-segregación, y equivalencia de fuerzas ACMG/AMP.

Tabla 2: Conversión de Rendimiento Diagnóstico (PP4) a Puntos Bayesianos

Rendimiento	Puntos	Rendimiento	Puntos
99.9%	12.0	90.2%	6.0
99.8%	11.5	86.4%	5.5
99.7%	11.0	81.6%	5.0
99.6%	10.5	75.4%	4.5
99.4%	10.0	68.0%	4.0
99.2%	9.5	59.6%	3.5
98.8%	9.0	50.6%	3.0
98.3%	8.5	41.5%	2.5
97.5%	8.0	33.0%	2.0
96.5%	7.5	25.4%	1.5
95.0%	7.0	19.1%	1.0

Tabla 3: Puntos de Co-segregación (PP1/BS4) por Individuo Adicional

Nota: No se cuenta al caso índice. Los padres no suman puntos de co-segregación ya que se emplean para establecer la fase física. Solo se cuentan los individuos informativos adicionales.

Categoría / Modelo de Herencia	1 ind.	2 ind.	3 ind.	4 ind.	5 ind. o +
Autosómico Recesivo: Afectado (+2.0 pt por meiosis)	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
Autosómico Recesivo: Sano / Portador (+0.4 pt por meiosis)	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0*
Autosómico Dominante: Afectado y Sano (+1.0 pt por meiosis)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Ligado al X Recesivo: Varón Afectado/Sano (+1.0 pt por meiosis)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

* Para el modelo AR Sano, se continúa sumando +0.4 puntos por cada individuo por encima de 5.

Tabla 4: Conversión de Puntos Co-segregación/Fenotipo a Códigos ACMG

Rango de Puntos	Fuerza Máxima de Combinación de Códigos Sugerida
0.0 - 0.9	No aplicable (Evidencia insuficiente)
1.0 - 1.9	PP1_Supporting (Soporte) O PP4_Supporting
2.0 - 2.9	PP1_Moderate (Moderado) O PP4_Moderate O [PP1_Supporting + PP4_Supporting]
3.0 - 3.9	[PP1_Supporting + PP4_Moderate] O [PP4_Supporting + PP1_Moderate]
4.0 - 4.9	PP1_Strong (Fuerte) O PP4_Strong O [PP1_Moderate + PP4_Moderate]
5.0 o más (CAP)	PP1_Strong + PP4_Supporting O PP4_Strong + PP1_Supporting (Tope de Locus)

Efectos Clínicos Clave a Considerar:

- Evidencia Benigna (BS4):** En casos dominantes, recesivos homocigotos o ligados al X, una observación clara de no-segregación (individuo sano con la variante con penetrancia completa, o enfermo sin la variante) constituye evidencia en contra de la patogenicidad y se penaliza con **-4.0 puntos**.
- Ligado al X Simplificado:** Los varones con variante en el cromosoma X no requieren meiosis previas para establecer fase; al ser hemocigotos, la fase es inmediata. Cada varón afectado aporta +1.0 punto directo. Las mujeres portadoras obligadas biológicamente verificadas aportan +1.0 punto.

3. Ficha de Evaluación Clínica de Variante (Worksheet)

Utilice esta ficha estructurada para guiar, automatizar y dejar registro del cálculo de los puntos de especificidad fenotípica (PP4) y co-segregación (PP1) para un caso de estudio clínico.

Identificador de Caso:		Gen en Evaluación:	
Variante HGVS:		Patrón de Herencia:	☐ AD ☐ AR ☐ Ligado al X
Fenotipo / Indicación:		¿Penetración Completa?:	☐ Sí ☐ No (Aplicar Solo Afectados)

Paso 1: Especificidad Fenotípica (Criterio PP4)

Pregunta de Evaluación / Diagnóstico	Selección	Puntos Calculados
¿Existe Locus Homogeneidad?: El fenotipo del paciente se debe única y exclusivamente a este gen (ej. cistinosis y CTNS). <i>*Si responde Sí, asigne puntos de Tabla 2 según el rendimiento diagnóstico y NO compute co-segregación (salte al paso 4).</i>	☐ Sí (Locus Homogéneo) ☐ No (Heterogéneo/Mixto)	Puntos PP4: _____ pt
Locus Heterogéneo - Rendimiento Diagnóstico: Si el locus es heterogéneo (ej. Cockayne, Tuberosa), identifique el porcentaje de atribución del gen (Tabla 2). <i>*BBS1 (23% yield = +1.0 pt); ERCC6 (70% yield = +4.0 pt); TSC2 (69% yield = +4.0 pt).</i>	Rendimiento Gen: _____ %	Puntos PP4 Basales: _____ pt

Paso 2: Co-segregación en la Familia (Criterio PP1)

Análisis de Miembros Informáticos (Adicionales al Caso Índice)	Nº Individuos	Puntos PP1 (Tabla 3)
Autosómico Recesivo - Afectados Adicionales: Hermanos enfermos con genotipo concordante (homocigoto o compuesto). (+2.0 pt por ind.)	Cant: _____	Puntos: _____ pt
Autosómico Recesivo - Sanos/Portadores Adicionales: Hermanos sanos que NO heredaron ambas variantes. (+0.4 pt por ind.)	Cant: _____	Puntos: _____ pt
Autosómico Dominante (o XL Recesivo Varón): Familiares adicionales (afectados con variante o sanos sin variante) que co-segregan. (+1.0 pt por ind. - Enfoque 'Solo Afectados' si hay penetrancia reducida)	Cant: _____	Puntos: _____ pt

Paso 3: Evidencia de Exclusión de otros Loci y Distribución

Evaluación de Exclusión y Multivariantes en Cis (Fungibilidad)	Evaluación / Factor	Ajuste de Puntos
Exclusión de otros Loci (Heterogeneidad): ¿Se descartó otro locus candidato por negatividad o no-segregación? (Ej. descartar ERCC8 eleva ERCC6 a rendimiento ~100%). <i>*Si se excluyen, recalcula PP4 con el nuevo rendimiento en Tabla 2.</i>	☐ Sí (Excluidos) ☐ No (N/A)	Nuevo PP4: _____ pt
Múltiples variantes en Cis (Distribución): Si el alelo implicado tiene N variantes en cis, divida la probabilidad de Tabla 2 entre N, y convierta a puntos. <i>*Ej. Prob 96% / 2 = 48% -> +2.5 puntos cada una.</i>	Nº variantes en cis: _____	Puntos por Var: _____ pt

Paso 4: Cálculo de Puntuación de Locus Final

Criterio	Fórmula / Procedencia	Resultado
A. Puntos de Fenotipo (PP4)	Puntos basales del Paso 1 (o Paso 3 ajustado por exclusión)	_____ pt
B. Puntos de Co-segregación (PP1)	Suma de puntos de co-segregación calculada en el Paso 2	+ _____ pt
C. Suma Total de Locus	Suma de (A) + (B)	= _____ pt
D. PUNTUACIÓN FINAL CERRADA (CAP)	Suma de Locus (C) aplicada con un tope máximo de +5.0 puntos	_____ pt (máx 5)
E. Equivalencia ACMG/AMP	Asignación según Tabla 4 (ej. +5.0 pt = PP1_Strong + PP4_Supporting)	Código: _____

Firmas y Validación Clínica:

Analista / Curador:

Firma: _____

Fecha: ____/____/2026